Qüestió 5

La Núria té un jardí rectangular i vol fer-hi un tancat (rectangular o quadrat) de $8\,\text{m}^2$ per al seu gos. Ha pensat de posar el tancat tocant al mur del jardí, tal com es mostra a la figura de la dreta, per estalviar-se així un dels quatre costats. El preu de la tanca que vol fer servir és de $2{,}5\,e/\text{m}$.

a) Quines dimensions ha de tenir el tancat perquè el cost sigui mínim? Quin és aquest cost mínim? [1,75 punts]

> **Pista.** És un problema d'optimització.
>
> - *Variables.* Anomena x el costat paral·lel al mur i y el perpendicular.
> - *Condició.* L'àrea, $x \cdot y = 8$, et permet expressar una variable en funció de l'altra.
> - *Funció a optimitzar.* Escriu la longitud de tanca i multiplica-la per $2{,}5\,e/\text{m}$: obtindràs el cost C en funció d'una sola variable.
> - *Optimitza.* Deriva C, resol $C'(x) = 0$ i comprova que el valor obtingut és un mínim.
>
> **Atenció:** només hi ha *tres* costats de tanca: el quart el fa el mur del jardí.
>
> La resposta final ha d'incloure les *dues* dimensions del tancat *i* el cost mínim.

b) Si manteniu la forma rectangular o quadrada del tancat i feu que un dels vèrtexs del jardí coincideixi amb un vèrtex del tancat, quants euros us podeu estalviar? Raoneu com posaríeu el tancat i justifiqueu amb càlculs matemàtics les dimensions de la vostra proposta. [0,75 punts]

> **Pista.** Si poses un vèrtex del tancat sobre un vèrtex del jardí, aprofites *dos* murs (els dos costats que hi conflueixen). Només et cal construir *dos* costats de tanca.
>
> - La condició de l'àrea és la mateixa: $x \cdot y = 8$.
> - Quina és ara la longitud de la tanca? Escriu el nou cost.
> - Optimitza igual que abans per obtenir les dimensions del tancat.
> - Compara el cost mínim amb el de l'apartat *a)*: la diferència és l'estalvi en euros.